

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Übung 03 Zusatz 1 – Layer 3 (IPv6)

Wenn Sie einen Befehl angeben, verwenden Sie bitte folgende Syntax:

Betriebssystem # Rechner # Befehl

Beispiel: macOS # kil-s-01 # arp -ani vlan0

Aufgabe 1) IPv6 bietet einige Vorteile gegenüber IPv4. Erklären Sie diese in eigenen Worten.

Aufgabe 2) – IPv6-Adressen

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- a) Kürzen sie folgenden IPv6 Adresse:
 - i. 2002:4711:0000:0000:0c04:546b:000c:00a6
 - ii. 2001:c38e:52a2:4895:826a:959a:ac78:4b23
 - iii. 2000:0250::0000:32b8:0000:0000:46c6
- b) Prüfen sie die folgenden Adressen auf ihre Gültigkeit.
 - i. 2000::5369:4b:3a::2c56
 - ii. 2000:ab63:5cfe::4
 - iii. 2001:c38e:52a2:4895:86a:959a:ac78:4b23:8e6f
- c) Sind die folgenden Adressen vollständig korrekt gekürzt?
 - i. 2000::
 - ii. 2001:c38e:52a2:4895:086a:959a:ac78:4b23
 - iii. 2000::68ba:89ad:1

Aufgabe 3) – Address-Scopes

IPv6-Adressen sind in verschiedene Scopes aufgeteilt.

Verbinden Sie sich mit einem Rechner im KIL und überprüfen dessen IP-Konfiguration.

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- a) Welche IPv6 Adresse hat der Rechner auf dem Interface?
- b) In welchem Scope liegt diese?
- c) Was können Sie über die Gültigkeit dieser sagen?
- d) Pingen Sie einen anderen Rechner im KI-Labor an. Nutzen Sie hierfür Adressen aus den unterschiedlichen Scopes